دستگاه ایمنی

خطوط دفاعی بدن : الف : سد اول دفاعی بدن (ورود ممنوع : 1 – پوست

2 – مخاط

ب : سد دوم دفاعی : 1 – بیگانه خوارها

2 – گویچه های سفید

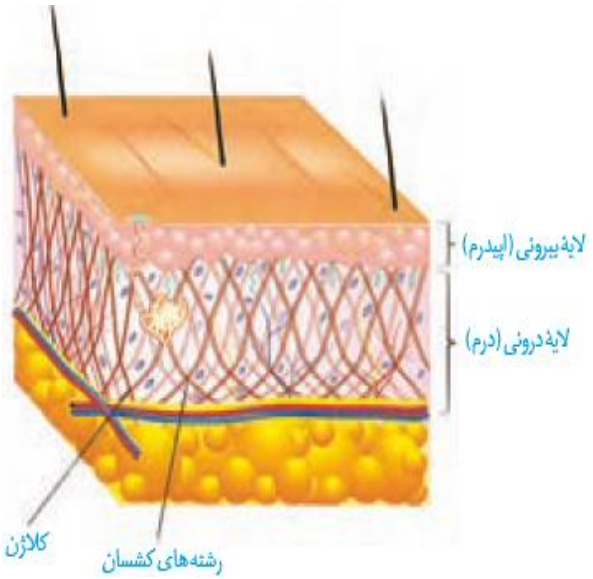
3 – پروتئین ها

4 – پاسخ التهابی

5 – تب

ج – سد سوم دفاعی (دفاع اختصاصی) : لنفوسیتهای B و T (فقط در مهره داران دیده می شود .)

- دربخشی از سد اول دفاعی از ورودمیکروبها جلوگیری می شود مانندِ بافت پوششی پوست که دارای کمترین فضای بین سلولی است و بافت پیوندی پر ازکلاژن و رشته های کشسانِ زیر اپیدرم



- در بخش دیگری از سد دفاعی اول عواملی موجب مرگ میکروبها می شوند ، مانند اسید چرب پوست ، لیزوزیم موجود در عرق ، اشک ، مخاط و همچنین نمک موجود در عرق و اشک که با افزایش فشار اسمزی اطراف سلول موجب مرگ میکروب میشود .
- لیزوزیم موجب ازبین رفتن دیواره ی پپتید و گلیکانیِ باکتریها می شود .
- میکروبهای غیر بیماریزا که در سطح پوست به صورت طبیعی زندگی میکنند در رقابت برای کسب غذا با میکروبهای بیماریزا از تکثیر آنها جلوگیری میکنند .
- بافت پیوندیِ درم که در آن رشته ها ی کلاژن و کشسان به طور محکمی در هم تابیده شده اند ، سدی محکم و غیر قابل نفوذ ایجاد کرده است .
- چرم از بافت پیوندی رشته ایِ پوست درست میشود .

- در لوله ی گوارش ، مجاری تنفسی و مجاری ادراری _ تناسلی ماده ی مخاطی دیده میشود .

بخشهای دارای مخاطی : 1 – دستگاه تنفسی ..... بینی – حلق – نای – نایژه – نایژک

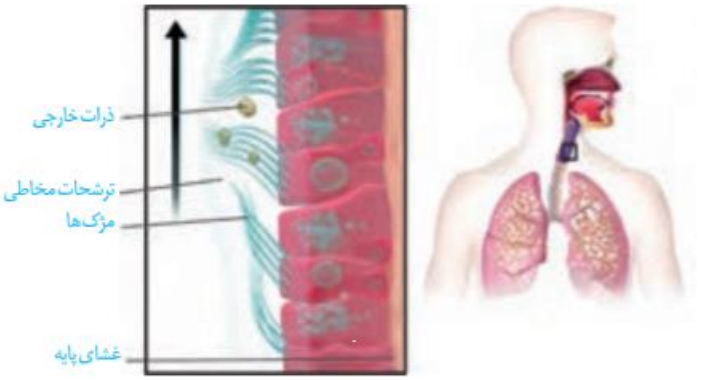
2 – دستگاه گوارش ..... دهان – حلق – مری – معده – روده – مخرج

3 – دستگاه دفع ادرار ..... میزنای – مثانه – میز راه

4 – دستگاه تناسلی ..... میز راه در مردان – واژن ، رحم و لوله ی فالوپ در زنان

- ماده ی مخاطی از گلیکو پروتئینِ موسین + آب تشکیل شده است .
- در دستگاه گوارش ماده ی مخاطی حرکت غذا را آسان می کند .
- مخاط معده غلیظ است و با تشکیل لایه ژله ای چسبناک موجب محافظت ازسلولهای لایه ی مخاطی می شود .
- در حبابکها ماده ی مخاطی دیده نمی شود و ماکرو فاژها نقش محافظت را در این بخش بر عهده دارند .
- مخاط از یک لایه بافت پوششی با آستر پیوندی تشکیل شده است .
- مخاط مژکدار در دستگاه تنفسی از یک لایه بافت پوششی استوانه ای و مژکدار تشکیل شده است .
- همه ی سلولهای مخاط مژکدار مجاری تنفسی مژک ندارند .
- سلولهای مژکدار مخاط تنفسی بیش از یک مژک دارند .
- ابتدا ی بینی دارای پوست نازک با مویرگهای سطحی برای گرم کردن هوای تنفسی است .

- بخش فوقانی بینی دارای مخاط مژکدار است ، همچنین سلولهای گیرنده ی بویایی نورونهای تغییر شکل یافته ای هستند که مژکدار شده اند و در بخشهای فوقانی بینی دیده می شوند .



- سازو کارهایی که موجب بیرون راندن میکروب می شوند : عطسه ، سرفه ، استفراغ ، مدفوع و ادرار
- عطسه خارج کردن ذرات خارجی از بخشهای فوقانی دستگاه تنفس از راه دهان و بینی
- سرفه خارج کردن ذرات خارجی از بخشهای عمیق تر دستگاه تنفس ازراه دهان است .

دومین خط دفاعی

در دومین خط دفاعی واکنشهای عمومی اما سریع دیده می شود .

در دومین خط دفاعی امکان شناسایی سلولهای خودی ایجاد می شود ، و عوامل بیگانه براساس ویژگیهای عمومی شناسایی می شوند .

انواع خطوط دفاعی دوم :

1 – بیگانه خوار ها 2 – گلبولهای سفید 3 – پروتئین ها 4 – پاسخ التهابی 5 – تب

1 – بیگانه خوارها (فاگوسیت ها) :

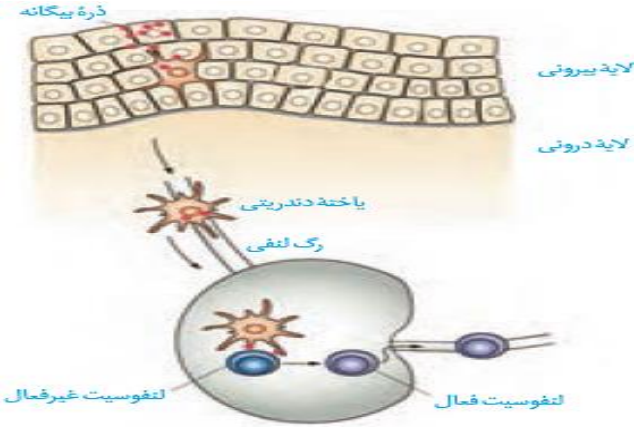
الف – ماکروفاژها .....نقش آنها فاگوسیتوز میکروبها ، از بین بردن سلولهای پیر و فرسوده ، تجزیه ی هموگلوبین در کبد و طحال و تولید بیلی روبین ، بیگانه خواری در گره های لنفاوی

- این سلولها دارای منشأ مونوسیتی هستند و جزی گلبولهای سفید بافتی دسته بندی می شوند .
- از نظر اندازه جزئ بزرگترین سلولها بوده دارای زوائد سیتوپلاسمی برای بیگانه خواری می باشند .
- علاوه بر خط دفاعی دوم در حبابکها که جزی خط دفاعی اول است نیزدیده می شوند .
- ماکروفاژ توانایی حرکت دارد اما توانایی دیاپدز ندارد .
- در ماکروفاژ سیتو پلاسم دانه دار مانند آنچه در بازو فیل و..... دیده می شود وجود ندارد .

نکته : نمیتوان گفت هر فاگوسیتی با منشا گلبول سفید ایجاد شده است. به عنوان مثال سلول سرتولی در لوله های اسپرم ساز ویا سلول نوروگلیا

در تمام فاگوسیت ها مصرف ATP برای آندوسیتوز و همچنین آنزیمهای لیزوزومی برای گوارش درون سلولی دیده می شود .

ب – سلول دندریتی .....



- یاخته های دندریتی از تمایزمونوسیتها پس از خروج از خون ایجاد می شوند .
- پس از بیگانه خواری آنتی ژن میکروب را در سطح سلول خود نگه میدارند .
- در گره های لنفی و بیشتر در قسمتهایی از بدن که با بیرون در ارتباط است مانند بافت پوششی سنگفرشی چند لا یه ی پوست و سلولهای پوششی روده دیده می شوند .
- به کمک آنتی ژن میکروب که در سطح این سلولها وجود دارد لنفوسیتهای موجود در گره های لنفاوی فعال می شوند .
-

سلولهای خودی که دارای آنتی ژن غیر خودی در سطح خود هستند :

1 – سلول دندرتی 2 – سلول آلوده به ویروس 3 – سلول سرطانی

ج – **ماستوسیتها** ..... علاوه بر فاگوسیتوز قادر به ترشح هیستامین هستند .

هیستامین از آمینواسید هیستیدین ساخته شده است و مولکول بزرگی به حساب نمی آید بنابراین ، این امکان وجود دارد که به رگ وارد شود .

هیستامین موجب گشاد شدن رگ و افزایش جریان خون منطقه می شود .

با افزایش جریان خون ، گلبولهای سفید بیشتری به محل آسیب وارد می شود .

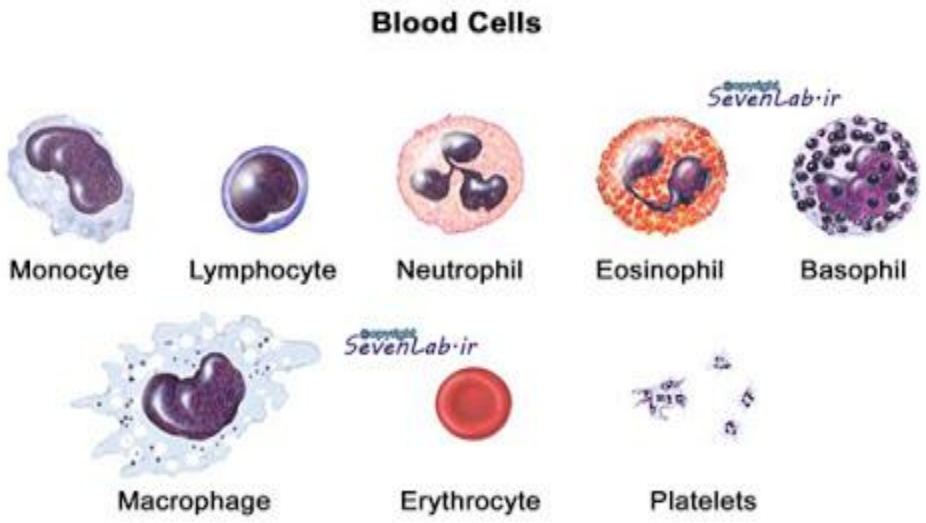
د – **نوتروفیل** .....

- از مهترین گلبولهای سفید خونی هستند ،
- داری هسته ی دوقسمتی روی هم افتاده ،
- دانه های سیتوپلاسمی درشت به رنگ آبی ،
- دارای منشا ئ میلوئیدی ، از نظر اندازه کوچک موسوم به نیروهای واکنش سریع ،
- محتویات سیتوپلاسمی اندک

2 – گلبولهای سفید :

- نوتروفیل – بازوفیل و ائوزینوفیل دارای سیتوپلاسم دانه دار با منشا میلوئیدی هستند .
- در بازوفیل هسته دو قسمتی است . دانه های درشت آن با رنگهای بازی به رنگ آبی در می آیند . توانایی ترشح هیستامین در پاسخ به مواد حساسیت زا برای گشاد کردن رگ و هپارین برای جلوگیری از انعقاد خون دارند .

- ائوزینوفیل دارای هسته دو قسمتیِ دمبلی شکل است . دانه های نسبتا درشت آن با رنگهای اسیدی به رنگ قرمزدر می آید . در عفونتهای انگلی افزایش می آید . در برابر عوامل بیماریزای بزرگ مانند کرم های انگل ائوزینوفیلها محتویات دانه های خود را بر روی انگل می ریزند .
- مونوسیت هسته ی یک قسمتی و درشت دارد . ازرگ خارج می شود و ماکروفاژ و سلول دندریتی را می سازد . درشتترین گلبولهای سفید هستند و زوائد سیتوپلاسمی زیادی دارند .



- لنفوسیت یاخته ی کشنده ی طبیعی : این سلوها به **سلولهای خودیِ** آلوده به ویروس و سلولهای سرطانی متصل می شوند و با ترشح پروتئینی به نام پرفورین در غشا منفذ ایجاد می کنند سپس با وارد کردن آنزیم موجب مرگ برنامه ریزی یاخته می شوند .
پرفورین وارد سلول آلوده و یا سرطانی نمی شود .

بعد از عملکرد یاخته ی کشنده ی طبیعی ، یاخته ی مرده توسط در شت خوار بیگانه خواری می شود .
آزاد شدن پرفورین و آنزیمهای یاخته ی کشنده ی طبیعی با اگزوسیتوز صورت می گیرد .

یاختهٔ کشندهٔ طبیعی،به یاختهٔ سرطانی متصل می شود،با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشای یاخته ایجاد می کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزی شده یاخته می شود.

نکته – همه ی گلبولهای سفید با حرکت آمیبی دارای توانایی دیاپدز هستند .

3 – پروتئین ها

علاوه بر سلولها پروتئین ها نیز در ایمنی نقش دارند .

1 – پروتئین های مکمل :

– محلول در پلاسما – به طور طبیعی در خون به صورت غیر فعال دیده می شود .

– در زمان مواجه با میکروبهای غشا دار فعال می شوند و فعال شدن یک موجب فعال شدن دیگری به صورت زنجیره ای صورت می گیرد .

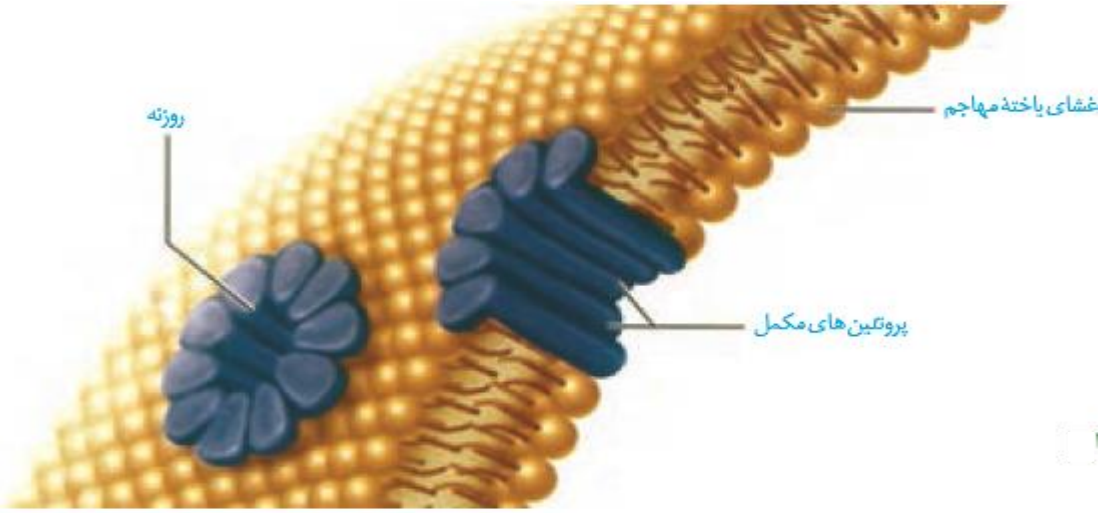
– پروتئین های فعال شده به صورت گروهی موجب ایجاد منفذ درغشائ میکروب میشوند .

- منافذ ایجاد شده در غشا موجب از بین رفتن نفوذ پذیریِ انتخابی غشا میود و در نهایت موجب مرگ سلول می شود .

- پروتئین های مکمل بر باکتریهای دیواره دا ر و ویروسها اثر ندارند.

- با اثر پروتئین مکمل بر میکروب ، بیگانه خوارها فعال می شوند .

- در هر منفذ تعدادی پروتئینِ مکمل دیده می شود .



2- اینترفرون ها :

اینترفرون نوع 1 : در سلول آلوده به ویروس ساخته و ترشح می شود . مانع از تکثیر بیشتر ویروس در سلول آلوده و سایر سلولها می شود .

اینترفرون نوع 2 : از یاخته ی کشنده ی طبیعی و لنفوسیتهای T ترشح می شود . درشت خوارها را فعال میکند . نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد .

انواع پروتئین های دفاعی :

- لیزوزیم - اینترفرون 1 - اینترفرون نوع 2 - پرفورین - پادتن
- آنزیم های مرگ برنامه ریزی شده

3 – پاسخ التهابی :

التهاب پاسخ موضعی به دنبال آسیب بافتی است .

علائم التهاب : قرمزی ، گرما ، تورم ، درد

به از بین بردن میکروبها ، جلوگیری از انتشار میکروبها و تسریع بهبودی می انجامد .

لزوما التهاب نشانه وجود میکروب نیست **مانند نقرس**

مراحل پاسخ التهابی :

1 – ترشح هیستامین ..... از ماستوسیتهای آسیب دیده ترشح می شود .

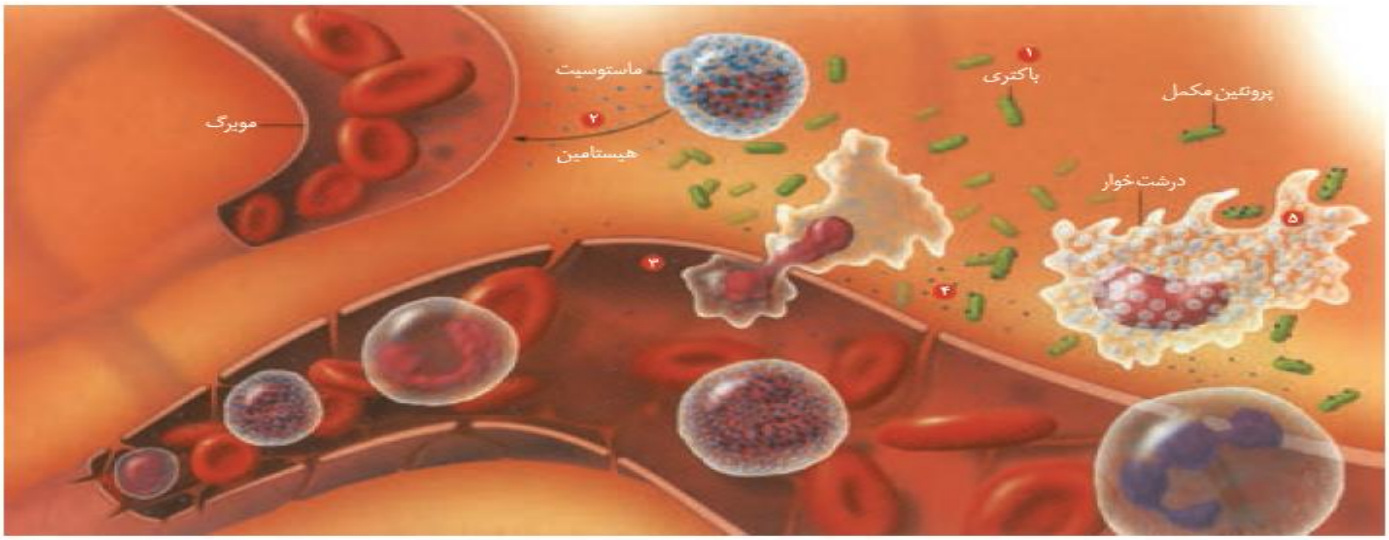
با اثر برماهیچه های صاف دیواره ی رگ موجب گشاد شدن آن می شود .

حضور بیشتر گلبولهای سفید در محل آسیب افزایش پلاسمای تراوش شده از رگ

2 – یاخته های دیواره مویرگ و بیگانه خوار های بافتی با تولید پیک شیمیایی گلبولهای سفید را به محل آسیب هدایت می کنند .

3 – خروج پروتئین های مکمل از خون و ایجاد منفذ در غشای میکروبهای وارد شده .

4 – افزایش فعالیت درشت خوارها به دنبال ترشح پیک شیمیایی .



۱ـ ورود باکتری به بدن
۲ـ ماستوسیت‌ها هیستامین (نقاط آبی) تولید می‌کنند. ۳ـ نوتروفیل‌ها و مونوسیت‌ها از مویرگ خارج می‌شوند. ۴ـ پروتئین مکمل، فعال شده به غشای باکتری متصل می‌شوند. درشت‌خوارهای بافتی ضمن تولید پیک شیمیایی باکتری‌ها را بیگانه‌خواری می‌کنند.

نکته – هیستامین مولکولی کوچک است و امکان عبور از رگ را دارد .

5 – تب :

از نشا نه های بیماریهای میکروبی است اما فقط در بیماریهای میکروبی بروز نمیکند . (مانند گرما زدگی)

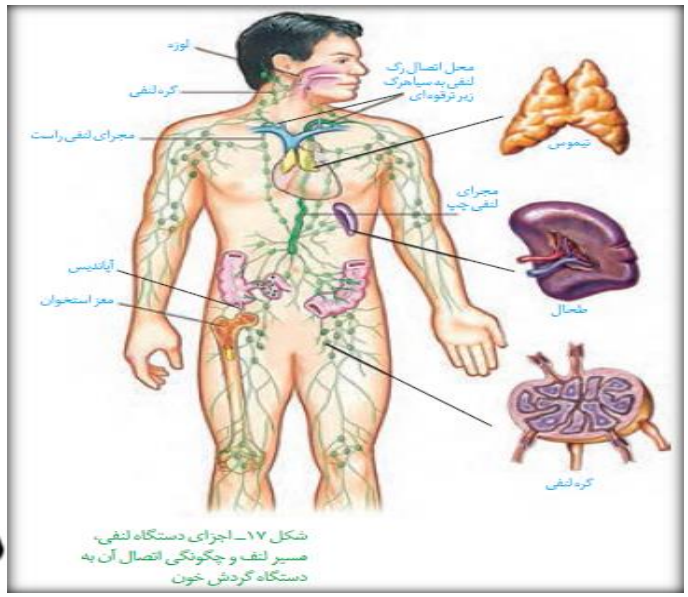
هیپوتالاموس در پاسخ به ترشحات میکروبها ، دمای بدن را بالا میبرد زیرا فعالیت میکروبها در دماهای بالا کاهش می یابد .

یک پاسخ عمومی است .

سومین خط دفاعی (دفاع اختصاصی)

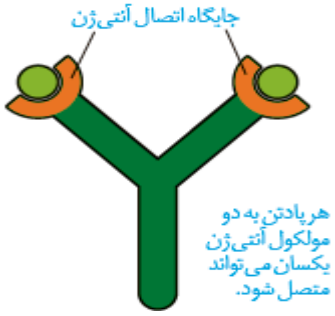
- در دفاع اختصاصی پاسخی که در مقابل یک نوع میکروب داده میشود . تنها برهمان عامل موثر است .
- سلولهای اختصاصی خط سوم لنفوسیتها هستند ، اما ماکروفاژها نیز میتوانند در این دفاع همکاری نمایند .
- یاخته ی کشنده ی طبیعی لنفوسیت است اما در دفاع غیر اختصاصی فعالیت می نماید .
- لنفوسیت T با ترشح اینترفرون نوع 2 موجب فعال شدن ماکرو فاژ در ازبین بردن سلول سرطانی می شود .

- لنفوسیت ها در اندامهای لنفی مانند لوزه – تیموس – طحال و آپاندیس و همچنین در مغز استخوان ساخته می شود .

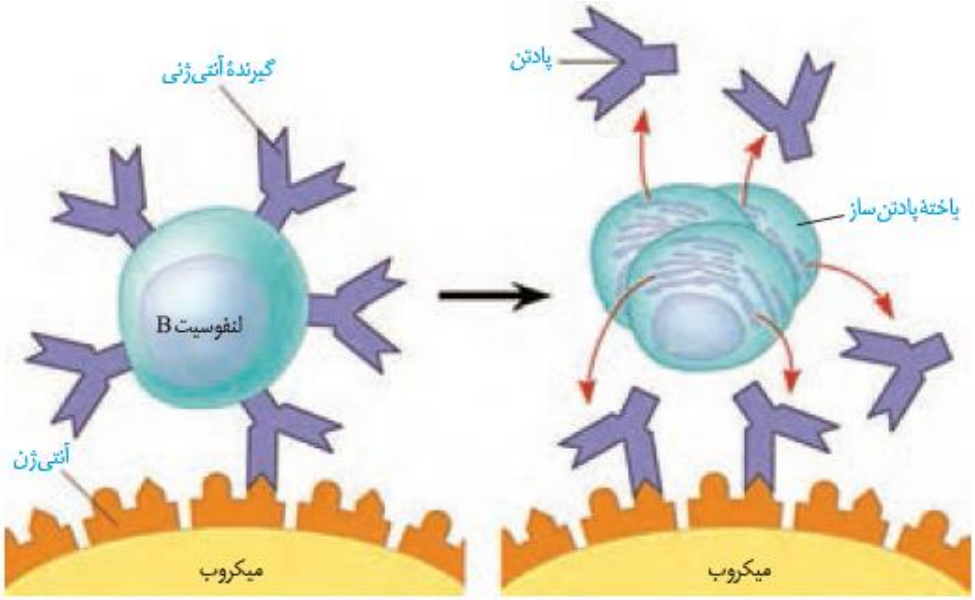


- لنفوسیتها دارای منشا لنفوئیدی هستند و هسته ی درشت و یک قسمتیِ گرد یا بیضی دارند و همچنین از کوچکترین گلبولهای سفید خونی به حساب می آیند .
- لنفوسیتهایی که در اندامهای لنفی تولید می شوند با تقسیم لنفوسیتهای مستقر در این بافت ایجاد می شود .(در این نوع تقسیم از تقسیم لنفوسیت فقط لنفوسیت ایجاد می شود و خاطره به وجود نمی آید .)

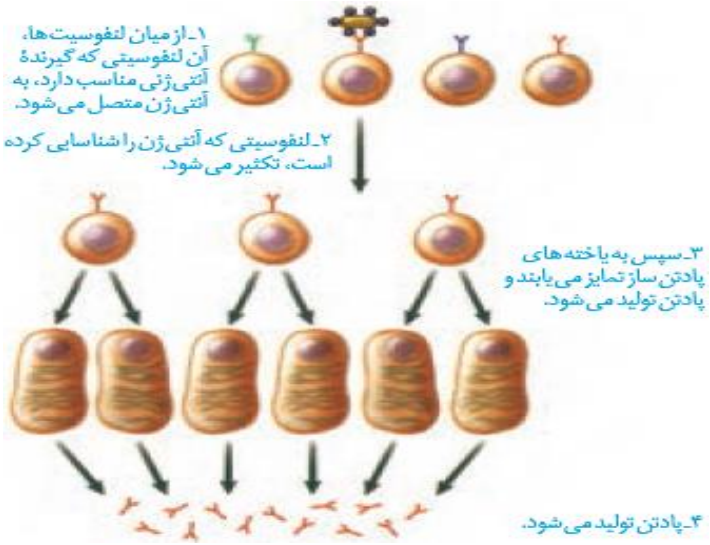
- لنفوسیتها برای بلوغ به تمایز و بیان بعضی ژنها نیاز دارند.
- لنفوسیت نابالغ B را در خون نمی توان دید .
- تیموس در جلوی نای و عقب استخوان جناغ قرار دارد .
- شناسایی سلول بیگانه به کمک گیرنده هایی اتفاق می افتد که در سطح آنها قرار دارد و با آنتی ژنها ی سطح سلول مورد حمله رابطه ی مکملی برقرار می کند .
- گیرنده ها همگی پروتئینی و آنتی ژنها اغلب پروتئینی و تعدادی نیز از جنس کربو هیدرات هستند .
- همه ی گیرنده های یک لنفوست از یک نوع هستند .
- گیرنده های سطح لنفوسیتها Y شکل هستند و قادرند با دو آنتی ژن اتصال برقرار کنند .



- پادتنهای ترشح شده توسط لنفوسیت ، شکلی مشابه گیرنده های سطح آن سلول دارد .
- ممکن است همه ی بخشهای یک آنتی ژن توسط یک نوع گیرنده شناسایی نشود .



- گیرنده های سطح لنفوسیت B ممکن است آنتی ژن سطح میکروب ، ذرات محلول مانند سموم و یا آنتی ژن سطح ویروس را شناسایی کند .
- از تقسیم لنفوسیت B ممکن است فقط لنفوسیت ، یا فقط پلاسموسیت و یا خاطره و پلاسموسیت تولید شود .
- ویژگیهای سلول خاطره کاملا شبیه لنفوسیت است و کمک میکند در مواجه های بعدی با میکروب پاسخ ایمنی سریعتر و شدید تر رخ دهد .
- سلول پادتن ساز به دلیل دارا بودن شبکه ی آندو پلاسمیِ گسترده و دستگاه گلژیِ فراوان از لنفوسیت بزرگتر است و هسته ی آن به کناری رانده شده است . (مانند سلول ماهیچه ی اسکلتی و سلول استوانه ای بافت پوششی.)
- سلول پلاسموسیت فاقد قدرت تقسیم است و توانایی شناسایی ندارد .
- در هر بار مواجه ی لنفوسیت و میکروب تعداد پلاسموسیت بیشتر و خاطره ی کمتری ایجاد می شود .



- پادتن ها مانند پروتئین ها ی مکمل محلول در پلاسما هستند و مانند فیبرینوژن و پروترومبین موجب ایجاد فشار اسمزی در جریان توده ای میشوند .
- پادتن ها نمی توانند مستقیما باعث نابودی میکروب شوند .
- روشهای غیر فعال شدن آنتی ژن توسط پادتن :

1 – خنثی شدن : اتصال چند پادتن به ویروس یا باکتری و جلوگیری از فعالیت این ویروسها

2 – به هم چسباندن میکروبها : یک پادتن میتواند به دو میکروب متصل شود و در نهایت موجب به هم چسبیدن میکروبها می شود .

3 – رسوب دادن آنتی ژن های محلول : سم ها آنتی ژنهای محلولی هستند که به صورت محلول فعال می باشند اما با اتصال پادتن به آنها از حالت محلول به صورت نا محلول در می آیند .

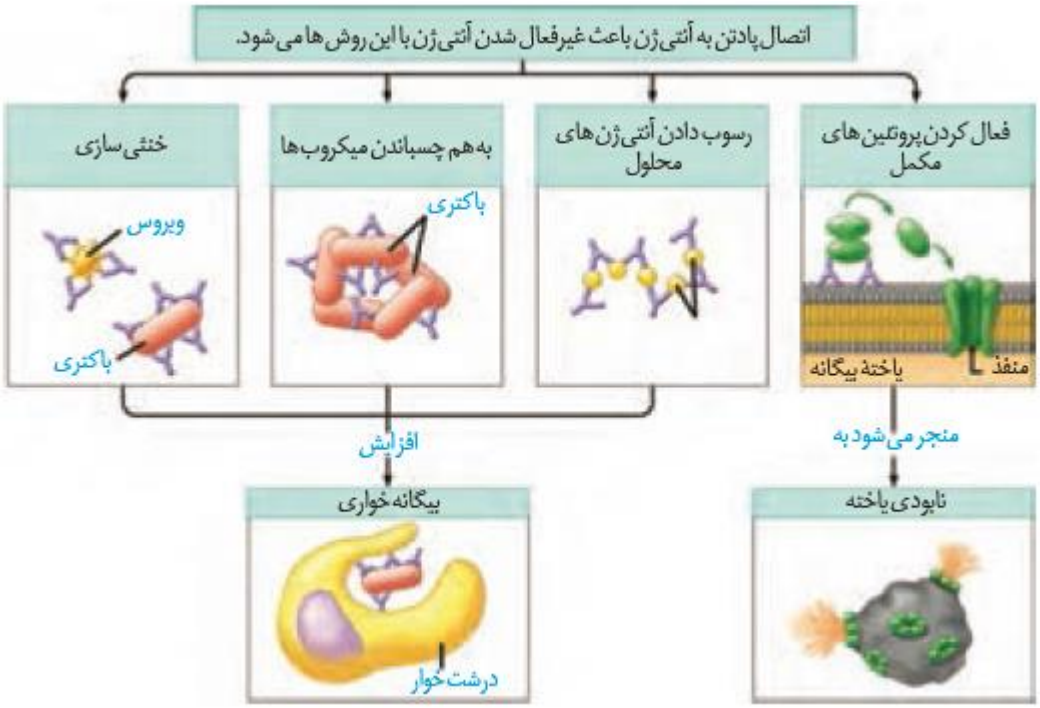
نکته : یک پادتن می تواند به بیش از یک آنتی ژن متصل شود .

یک آنتی می تواند به بیش از یک پادتن متصل شود .

4 – فعال کردن پروتئین مکمل : پادتن بر روی غشائ میکروب قرا میگیرد و سپس پروتئین مکمل با پادتن برخورد میکند و فعال می شود و روی غشائ میکروب قرار می گیرد و موجب ایجاد منفذ در غشا میکروب می شود .

- روشهای 1 و 2 و 3 موجب فعال شدن ماکروفاژ می شوند .

ماکروفاژ همزمان با بیگانه خواری پادتن خودی را نیز بیگانه خواری میکند .



لنفوسیت T :

مانند یاخته ی کشنده ی طبیعی سلولهای خودی مانند آلوده به ویروس و سرطانی و همچنین سلولهای بافت پیوند شده را از بین می برند .

لنفوسیت T پس از شناسایی میکروب تقسیم می شود و دو نوع سلول T کشنده و T خاطره را به وجود می آورد .

T کشنده پس از اتصال به سلول هدف مانند سلول کشنده ی طبیعی عمل می کند .

در پاسخ اولیه به میکروب معمولا دوره ی کمون وجود دارد اما در پاسخ ثانویه دوره ی نهفتگی دیده نمیشود .

سرعت و شدت پاسخ اولیه از شدت و سرعت پاسخ ثانویه کمتر است .

دوام پاسخ ثانویه از دوام پاسخ اولیه بیشتر است (به علت وجود سلولهای خاطره)

ایمنی دائمی نتیجه ی وجود سلولهای خاطره است نه پادتن ها .

تزریق واکسن و بیمار شدن ایمنی فعال و تزریق سرم و انتقال پادتن از مادر به فرزند ایمنی غیر فعال است .

اختلال در دستگاه ایمنی :

ایدز :نقص ایمنی اختصاصی :

از طریق مایعات داخلی بدن از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل می شود .

از طریق شیر مادر و بند ناف ممکن است به فرزند منتقل شود.

انتقال از طریق دستگاه گوارش بجز در نوزادان و شیر مادر دیده نشده است .

سلول هدف این ویروس لنفوسیت T کمک کننده است بنابر این بر عملکرد سایر لنفوسیتها نیز اثر دارد .

در صورتی که تعداد ویروصها در خون کمتر از یک محدوده ی مشخص باشد گفته میشود فردِ ناقل ، بیمار است .

ویروس در بدن فرد مبتلا ممکن است بین 6 ماه تا 15 سال نهفته بماند .

تحمل ایمنی : به عدم پاسخ ایمنی به عوامل خارجی گفته می شود .

حساسیت :

ترشح هیستامین دربرابر آلرژن توسط بازوفیلها و ماستوسیتها عامل ایجاد علائم است .

تحت تاثیر دفاع اختصاصی بروز میکند .

سلیاک به دنبال حساسیت به گلوتن ایجاد میشود .

خود ایمنی :

حمله سیستم ایمنیِ اختصاصی به یاخته های خودی و سالم بدن

MS ودیابت شیرین نوع 1

در MS یاخته های سازنده ی غلاف میلین در نورونهای دستگاه عصبی مرکزی از بین میروند و هدایت و سپس انتقال پیام عصبی صورت نمی گیرد .

علائم MS پس از مهار بیماری ممکن است ازبین برود .

داروهای کورتونی شبیه به کورتیزول عمل میکنند و به دنبال سرکوب سیتم ایمنی موجب تجزیه ی پروتئین های پلاسما و کاهش فشار اسمزی پلاسما شوند ، بنابر این موجب ادم می شوند .

در دیابت نوع 1 سلولهای لنفوسیت به سلولهای سازنده ی انسولین در جزایر لانگرهانس حمله میکنند و موجب کاهش سطح انسولین خون می شوند .

ایمنی در جانوران :

- همه ی جانوران سیتم ایمنی دارند ما ایمنی اختصاصی فقط در مهره داران دیده می شود .
- سازو کار غیر اختصاصی اما شبیه اختصاصی در بی مهرگان در دیده می شود.
- در مگس میوه مولکولی وجود دارد که به صدها شکل در میآید ومی تواند آنتی ژنهای مختلف را شناسایی کند .